Tor CGO 暗号状態のメモリフォレンジック

回路所有関係の復元と TLS・CGO 状態を用いた保存通信の復号

Hiro Nakanishi
独立研究者
quantumsity@protonmail.com

概要

Tor の Counter Galois Onion（CGO）は、ホップごと・方向ごとに暗号状態を更新する。インシデント調査で Tor クライアントのメモリを取得できても、暗号状態らしいバイト列だけでは、取得時点の所有回路への所属、入口からのホップ順、取得時点での利用を立証できない。本研究は、C Tor のコアダンプと対応する DWARF 情報を用い、Tor 自身の所有リストから回路を確定し、`cpath` から入口起点の順序を復元する手法を提案する。さらに、回路が保持する入口 TLS 接続をたどり、TLS 1.3 秘密、レコード番号、Tor 回路 ID、CGO 状態を結合することで、取得直後に記録された保存 PCAP 内のリレーセルを TLS 層から CGO 層までオフラインで復号する。Linux arm64 上の複数の Tor 0.4.9 系ビルドでは、独立 12 プロセスの制御下 144/144 回路と 432/432 ホップを復元した。コアダンプ内の状態と取得後のパケットが対応する条件では、Tor と隔離網を毎回作り直した 10/10 独立起動で、所有関係、TLS AEAD、一意な CGO 認証を検証し、評価用の正解と一致する 493 バイトを復元した。通信を一時停止せず、セル・TLS 境界を観測しない固定遅延で取得した 6/6 独立起動でも、異なる TLS レコード番号と宛先ホップについて同じ結果を得た。Control Protocol 由来の正解回路 ID は候補選択に用いなかった。Tor Project が Debian 12 向けに配布するストリップ済み Tor 0.4.9.17 と、対応する外部デバッグシンボルを用いた 3/3 独立起動でも、36/36 回路と 108/108 ホップを復元した。同じ配布版を用いた別の 6 起動を、公式 0.4.9.17 ソースから構築した再生器で処理し、一意な CGO 認証済みリレーセル本体を 6/6 で復元した。内訳は評価用マーカーを含む DATA セル 5 件と SENDME セル 1 件だった。一方、現行状態による直前セルの復号は 3/3 で失敗し、活動中に端点を順次取得した場合は 2.30–3.17 秒の差で状態一致が 0/36 となった。したがって本手法は、端点メモリを取得できる調査者に、回路、経路、暗号方式、取得後の通信内容の対応関係を示すが、過去通信の包括的復号や遠隔からの Tor 匿名性破壊を与えない。

キーワード：Tor、Counter Galois Onion、メモリフォレンジック、コアダンプ、TLS、オフライン復号

Memory Forensics of Tor CGO Cryptographic State: Recovering Circuit Ownership and Decrypting Stored Traffic with TLS and CGO State

Abstract. Counter Galois Onion (CGO) updates cryptographic state for every circuit hop and direction. Finding key-like bytes in a Tor client memory image does not establish which live circuit owned them, which hop was first, or whether the state was active at acquisition time. We present a forensic method that starts from the ownership relationships maintained by C Tor. The method resolves Tor's circuit-owner list using matching DWARF information, recovers entry-oriented hop order from `cpath`, and links the entry TLS object to captured TLS records, Tor circuit identifiers, and per-hop CGO state. Across twelve independent processes covering four Tor 0.4.9 build conditions on Linux arm64, the analyzer recovered 144/144 controlled circuits and 432/432 established CGO hops. Across three further independent processes using the stripped Tor 0.4.9.17 package and matching external debug symbols distributed by the Tor Project for Debian 12, the analyzer recovered 36/36 circuits and 108/108 established CGO hops. In six separate packaged-Tor runs, a unique relay body passed CGO authentication in all six; five contained the evaluation marker, while one was a different authenticated relay body. In ten fresh, independent Tor runs, a circuit list containing only circuits with verified ownership, path structure, and initialized CGO contexts constrained both TLS and CGO extraction. A client core and packet capture spanning its acquisition point were then sufficient to authenticate and decrypt TLS 1.3 records, enumerate all cells without a Control Protocol truth identifier, select the unique CGO-authenticated relay cell, recognize its destination hop, and recover all 493 non-tag bytes of the relay body. Six further independent runs succeeded without pausing the application stream or observing a relay-cell or TLS-record boundary before acquisition, across six distinct TLS record sequence numbers and destination hops one and two. The current state failed to decrypt the immediately preceding cell in 3/3 runs, and sequential endpoint acquisition during traffic preserved circuit links but lost all 36/36 instantaneous state matches. The contribution is therefore a method for verifying the correspondence among endpoint memory, Tor circuits, and post-acquisition traffic, not a remote cryptanalytic break or general deanonymization attack.

Keywords: Tor, Counter Galois Onion, memory forensics, core dump, TLS, offline decryption

1 はじめに

Tor は、複数のリレーを通る回路と多層の暗号処理によって、通信元と宛先の結び付きを困難にする [1]。この性質は通常の通信保護には有効である。一方、侵害された端末を調べる場面では、調査者が取得したメモリのどこに、どの回路の状態があり、その状態から何を復元できるかが問題になる。

CGO は認証付きの onion encryption を Tor へ導入する方式であり、セル処理に伴って鍵、ノンス、累積状態 T' を更新する [2, 3]。更新性は、単純な鍵検索を不十分にする。メモリ上に CGO 構造体を発見しても、それが開いた回路に属するのか、どのホップを表すのか、どの時点のセルへ適用できるのかは分からないからである。

本研究は、次の問いに答える。

> **研究質問：**未改変 C Tor の制御下の継続通信中に取得したコアダンプと関連証拠を用いて、どの条件の下で、CGO/TOR1 の回路状態と通信内容をどの範囲までオフラインで復元できるか。

本研究の中心主張：コアダンプに残る TLS 書込みレコード番号と、保存 PCAP 内で認証できる取得後最初のレコード番号が一致する場合、回路所属、入口起点のホップ順、入口 TLS、ホップ別 CGO 状態を対応付け、そのレコード内で CGO 認証に成功するリレーセル本文を復元できる。これは CGO そのものを破る攻撃ではなく、端点メモリ取得後に成立するフォレンジック手法である。

第 2 節に貢献、第 3 節に CGO と調査対象、第 4 節に先行研究との差を示す。第 5 節は証拠に基づく提案手法、第 6 節は評価実装、第 7 節は実験設計、第 8 節は結果を扱う。第 9 節で抽出状態が与える攻撃能力の境界を検証し、第 10 節と第 11 節に実務上の意味と限界を示す。

解析器、実験スクリプト、機微情報を除いた評価結果は、公開リポジトリで提供する[*1]。

2 本研究の貢献

本研究の貢献は、次の四点に要約できる。

C1. 回路所有関係を起点とする静的メモリ解析手法。鍵や構造体のパターン走査ではなく、Tor 自身の所有リストからクライアント起点回路（origin circuit）を列挙する。`origin_circuit_t.cpath` を入口とし、マジック値、リスト添字、双方向リンク、閉路を検査することで、候補の回路所属と入口起点のホップ順を同時に検証する。複数バージョン・最適化条件の独立 12 プロセスで、制御下 144/144 回路と 432/432 ホップを復元した。配布パッケージ版の独立 3 プロセスでも、36/36 回路と 108/108 ホップを復元した。

C2. 回路と TLS・CGO 状態の対応関係。回路 ID、ストリーム宛先、入口チャネル、ホップ別 CGO/TOR1、方向別 CGO 状態を、Tor 構造体間のポインタ関係に沿って対応付ける。これにより、メモリ内の鍵らしい値を発見するだけの手法と異なり、「どの回路の、どのホップの、どの方向の状態か」を説明できる。

C3. TLS レコードと CGO 層を順に処理する保存通信の復号。所有回路から入口 OpenSSL オブジェクトを特定し、TLS 1.3 通信秘密と書込みレコード番号を取得する。通信復元の対象は、所有関係、経路構造、暗号コンテキストを検証できた全ホップ CGO 回路である。PCAP の TLS 認証復号、全 Tor セル候補の列挙、CGO 層処理を順に行う。自己ビルド版では、通信を一時停止した 10/10 独立起動と、ストリームを止めずセル・TLS 境界を観測しない固定遅延で取得した 6/6 起動で、一意な CGO 認証済みリレーセル本体を復元した。公式パッケージ版でも 6/6 起動で CGO 認証に成功し、評価用マーカーを含むリレー DATA セルは 5/6 で得られた。Control Protocol や動的計測による正解情報は復号入力に含めず、候補確定後の評価だけに用いた。

C4. 成功条件と誤認境界の定量化。構築中の未初期化列挙値、欠損ページ、誤った実行ファイル、誤鍵、取得時点の

[*1] 実装・補足資料：`https://github.com/quantumshiro/tor-cgo-analysis`

ずれ、直前セル、既知の後方向再同期攻撃を負の対照として評価した。その結果、現行状態はコアダンプ取得後の次セルには使えるが、過去通信の包括的復号、遠隔攻撃、一般的な匿名性破壊を意味しないことを示した。

以上の貢献は CGO の新しい暗号解読ではない。CGO 固有の貢献は、ホップごとに更新される認証付き状態列を回路と時点へ帰属させ、保存通信へ正しい順序で適用する点にある。より一般化できる貢献は、所有構造を起点に、型情報、トランスポート層の認証状態、上位暗号状態を段階的に結合し、各検査の成功・失敗・未評価を残す方法である。

3 背景

3.1 Tor 回路とリレーセル

Tor クライアントは通常、入口、中継、出口の順にリレーを選び、回路を構築する。クライアントから送る前方向（forward）セルには、出口側から入口側へ暗号層を重ねる。受信する後方向（backward）セルは逆の方向に処理される。セルは入口との TLS 接続で運ばれるため、ネットワーク上で観測したパケットは、TLS 層と onion 層の双方で保護されている。

C Tor の origin circuit は、回路 ID、入口チャネル、ストリーム、経路を保持する [4]。経路は `crypt_path_t` の循環双方向リストである。重要なのは、リスト内の最小アドレスが入口なのではなく、`origin_circuit_t.cpath` が入口ホップを指す点である。したがってアドレス順の推測は不要であり、所有構造の意味論から向きを決められる。

3.2 CGO の状態と時間方向

Proposal 359 は、リレーセルの 509 バイトを処理する CGO を定義する [2]。各ホップ・各方向は、疑似乱数関数用の鍵 K、ノンス N、認証に用いる累積値 T' などを保持する。CGO はセルを処理するたびに状態を更新する。概念的には、状態 S_i とセル C_i から出力と次状態を得る。

CGO は C Tor 0.4.9.5 でクライアントとリレーが交渉できる安定版機能として公開されたが、Proposal 359 自体の状態は本稿執筆時点で Open である [5, 2]。また 0.4.9.3-alpha から 0.4.9.11 には、最終ホップ以外で輻輳制御を有効にせず、その結果 CGO を交渉しない実装不具合があった。0.4.9.12 は、対応する全ホップで輻輳制御と CGO を交渉するよう修正した [6]。したがって、方式の混在はリレー能力だけでなく、クライアント版と回路構築条件にも依存する。列挙値だけでは確立済み暗号方式を判定できないため、取得時点におけるホップ別暗号コンテキストの初期化状態も検証対象とする。

$$(C_i', S_{i+1}) = \mathrm{CGO}(C_i, S_i). \tag{1}$$

スナップショットが保持するのは取得時点の S_t である。S_t から、同じ状態を起点とする将来セルを逐次処理できる。一方、更新前の S_{t-1} が残っていなければ、直前セル C_{t-1} を復号できない。この時間方向は、一般的なディスク復号鍵の回収とは異なる。

Tor Control Protocol は、稼働中の Tor へ問い合わせ、回路 ID、経路、ストリーム状態などを取得できる [7]。しかし、ホップ別の CGO/TOR1 実体、OpenSSL 内部の TLS 通信秘密、方向別 CGO 状態は公開しない。また、プロセス終了後のコアダンプには接続できない。Control Protocol の記録は評価用の正解に限定し、解析入力から除外する。

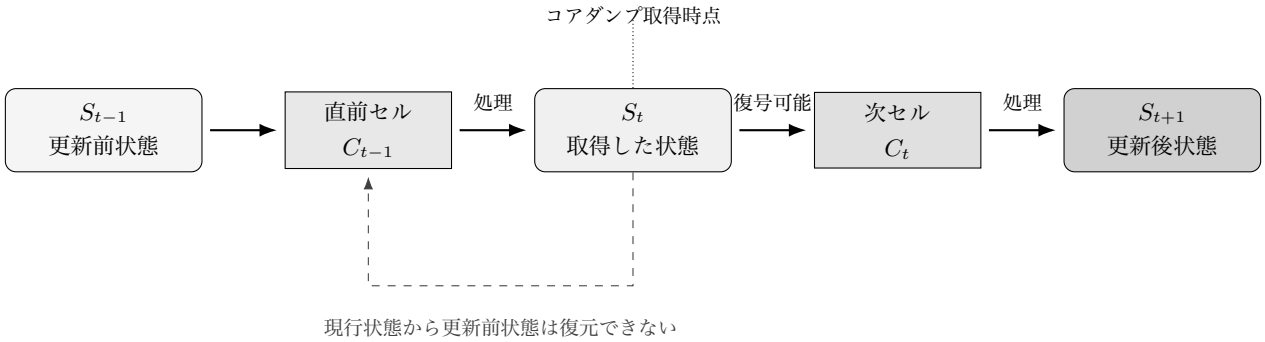


図 1　CGO 状態の時間境界。現行状態は同期した次セルには使えるが、更新前状態を失った直前セルには一般に使えない。

4　先行研究

4.1　Onion encryption と CGO

初期の Tor は、低遅延のオニオンルーティングを実用化した一方、リレー暗号の改変耐性には形式的な課題があった [1]。Degabriele と Stam は onion encryption を形式化し、Tor の relay cryptography を安全性定義の観点から分析した [8]。その後、Degabriele らは、認証と高速処理を両立する CGO を提案し、構成と性能を示した [3]。さらに、leaky pipes、関連データ、部分的前方秘匿性を含む安全性モデルが検討された [9]。

これらの研究は暗号方式の安全性と状態遷移を扱うが、取得した実プロセスメモリ内で、状態を取得時点の所有回路へ帰属させる方法は扱わない。Proposal 359 も実装が保持すべき状態を定義するが、フォレンジック取得、ページ欠損、ABI 差、TLS との証拠結合は対象外である [2]。

4.2　Tor・暗号鍵・TLS のメモリフォレンジック

Alfosail と Norris は、Tor クライアントのメモリ内に残る痕跡を対象とする調査手順を提案した [10]。Muir らは Tor Browser Bundle を監査し、Windows ホストに残る利用痕跡を評価した [11]。Arshad らは Windows 10 と Android 10 で、レジストリ、ストレージ、メモリ、Zram に残る痕跡を比較した [12]。これらは Tor 利用の立証や端末アーティファクトの収集に有用である。ただし、C Tor 内部の回路所有関係、入口起点の暗号経路、ホップ別 CGO 状態、TLS から CGO までの連続した復号は研究対象としていない。

Tor Project は、メモリ中の統計値がプライバシーへ与える影響も分析している [13]。これはメモリ内情報を最小化する設計上の研究であり、クライアント回路の暗号状態を取得後に解釈する本研究とは目的が異なる。

暗号鍵を RAM から探す研究では、鍵スケジュールの構造を手掛かりに AES などの鍵を識別できる [14]。Cold boot 研究は、劣化した RAM から鍵を再構成できることを示した [15]。これらの成果は、暗号状態がメモリ証拠になり得ることを示す。しかし、鍵が見つかっただけでは、Tor のどの回路、どのホップ、どの方向がその鍵を所有するか分からない。本研究は鍵探索を起点にせず、Tor の所有関係を起点に暗号状態へ到達する。

X-Ray-TLS は、プロセスメモリから TLS 1.2、TLS 1.3、QUIC のセッション秘密を抽出し、通信を透過的に復号する [16]。Baier らは、TLS 鍵素材のメモリ内識別・抽出手法を体系化し、実装差、TLS 1.3、取得後解析の課題を整理した [17]。さらに、規格固有文字列から鍵導出関数を見つけ、主要 TLS 実装へフックする方法も提案されている [18]。これらは、本研究が TLS 秘密の抽出自体を新規性として主張できないことを示す重要な隣接研究である。

しかし、入口リンクの TLS 平文を得ても、その中のリレーセルはホップ別の CGO 層で保護されている。また、TLS 秘密だけからは、Tor のどの所有回路、入口起点のどのホップ、どの取得時点の CGO 状態を適用すべきか決まらない。本研究の差分は、TLS 秘密抽出ではなく、Tor 構造体間のポインタ関係を起点として TLS オブジェクト、リンク回路 ID、ホップ別 CGO 状態、取得時点を対応付ける点にある。表 1 に調査上の差を示す。

表 1　関連手法が解決する調査上の範囲

手法	Tor 所有回路	入口順	TLS 復号	CGO 復号	TLS レコード番号と CGO 状態の対応
Tor 端末痕跡研究 [10, 11]	–	–	–	–	–
一般鍵探索 [14]	–	–	–	–	–
X-Ray-TLS [16]	–	–	✓	–	–
TLS 鍵抽出研究群・体系化研究 [17, 18]	–	–	✓	–	–
本手法	✓	✓	✓	✓	✓

表 2　実務的な代替手法との比較

手法	得られる主な情報	得られない主な情報	適する場面
通常ログ・Control Protocol	稼働中の回路 ID、経路、ストリーム状態	ホップ別暗号コンテキスト、TLS 秘密、終了後の再解析	生存プロセスを即時照会できる
localhost ／ SOCKS 側 PCAP [19]	Tor へ入る前のアプリケーション側通信	onion 回路への帰属、ホップ方式、入口リンク上のセル	事前取得があり内容確認が目的
汎用 TLS 鍵抽出 [16, 17]	入口 TLS 内の Tor セル	CGO 層のリレーセル本体、所有回路、入口順	TLS 内部だけを確認する
コアダンプ単独の本手法	取得時点の所有回路、入口順、CGO/TOR1 状態	通信本文	コアダンプだけが残る事後調査
コアダンプと PCAP を用いる本手法	上記に加え、取得時点との対応を検証した TLS セルと CGO 認証済みリレーセル本体	過去の任意通信、上位層暗号の自動解除	コアダンプと入口 PCAP が同じ取得時点に対応する

実務では、本手法より軽い方法で調査目的を満たせる場合がある。DFRWS EU 2026 の演習は、端末内の localhost で Tor へ入る前の通信を取得し、暗号化された Tor トンネルの内側に相当する情報を解析する課題を扱っている [19]。これは事前に loopback を取得できる場合には有力であり、アプリケーション内容だけが目的なら本手法より単純である。一方、どの Tor 回路・ホップ・暗号方式がその通信を運んだか、また取得後のコアから何を立証できるかは別の問題である。表 2 に、現場で競合する取得方法との使い分けを示す。

4.3　未解決だった調査上の差分

先行研究を整理すると、未解決の部分は「暗号状態の発見」ではなく「状態の帰属と時点」である。Control Protocol は生きているプロセスの回路を説明できるが、暗号内部状態や取得後解析を提供しない。Tor フォレンジック研究は端末痕跡を扱うが、CGO の状態意味論を扱わない。暗号鍵・TLS フォレンジックは鍵や TLS 平文を得るが、Tor の回路所有関係と CGO 層を復元しない。

本研究の新規性は、この三つを検証可能な対応関係として示した点にある。すなわち、Tor 内部の所有関係から対象回路を確定し、入口からホップを並べ、同じ回路が保持する TLS 状態と CGO 状態を保存 PCAP へ適用する。この組合せにより、構造らしい残存断片と取得時点の所有状態を区別し、リレー本文まで到達できる。

5　提案手法

5.1　手法の全体像と解析問題

本手法の要点は、メモリ全体から暗号鍵を探すことではない。Tor が管理している所有関係を順方向にたどり、最後に暗号状態へ到達することである。解析順序は、**所有回路の確定、入口とホップ順の確定、暗号方式と初期化状態の確定、TLS および CGO 秘密の抽出、保存通信との照合**である。

この順序には理由がある。ヒープ上には、終了済み回路の残存構造、構築中のゼロ初期化領域、解放済みの鍵、別回路の OpenSSL コンテキストが残る可能性がある。暗号値だけを先に発見すると、それがどの回路に属するかを後から証明できない。本手法では、Tor 自身が維持する `global_origin_circuit_list` を探索の起点にする。そこから到達できない構造体や鍵は、値が暗号学的にもっともらしくても、取得時点の所有回路へ帰属できない。

入力に PCAP が含まれるかによって、到達できる解析結果が異なる。コアダンプ、対応する実行ファイル、DWARF だけからは、取得時点の所有回路、ライフサイクル、入口起点の経路、ストリーム宛先、ホップ別 CGO/TOR1、方向別 CGO 状態を復元する。対象プロセスは終了済みでもよい。

さらに、コアダンプ取得時点をまたいで入口リンクを記録した PCAP がある場合は、コア内の TLS 書込みレコード番号に対応するレコードを AEAD 認証し、その中の Tor セルへ CGO 状態を適用する。この通信解析は、コアダンプを取得した後に Tor を再開できる場合に適する。クラッシュ時のコアダンプしかなく、その後の通信が存在しない場合は、回路状態の解析までとなる。更新前状態の別コピーが残っていない限り、現行 CGO 状態からコアダンプ取得前のセルへ戻れないためである。

■脅威モデルと信頼境界。 調査者は対象端末を取得する正当な権限を持ち、取得器、解析器、ハッシュ計算環境を信頼できるものとする。コアダンプと PCAP は取得後に改変されず、候補 ELF/DWARF はコア写像との互換性検査を通り、OpenSSL 内部プロファイルは対象ビルドで検証済みであることを前提とする。対象プロセスが侵害されていても、残存構造、未初期化領域、部分欠損は検査対象に含める。一方、取得前に任意メモリ書換えが可能な攻撃者が、Tor の所有リスト、回路構造、暗号状態、PCAP を相互整合するよう意図的に偽造するアンチフォレンジックは対象外である。

所有リストへの掲載と構造検証が示すのは、取得物内部で Tor の所有関係と状態が整合することである。これは取得手続そのものの法的な証拠保全を代替しない。TLS および CGO の認証タグの検証は、抽出した秘密の下で対象バイト列が認証されたことを示すが、その通信を特定人物が意図したことや、端末外の送信元帰属までは示さない。結果記録には、取得時点、入力ハッシュ、各検査の成功・失敗・未評価、およびその理由を含める。

本手法への必須入力は、時点 t に取得した Tor プロセスのコアダンプ M_t と、M_t を生成した実行ファイルに対応する型情報 B である。コアダンプは、プロセスの仮想メモリとレジスタを保存した取得後解析用のスナップショットである。候補 ELF の Build ID を記録し、コアの `NT_FILE` 対応表が示す主実行ファイル領域と候補 ELF の対応バイト列が、第 6 節で定める 75% 以上一致した場合だけ B を採用する。保存通信を復号する場合だけ、時点 t をまたいでクライアントと入口リレーの間を記録したパケットキャプチャ P を追加する。

解析単位は origin circuit である。回路 c について、本手法は次の結果記録 R_c を生成する。

$$R_c = (I_c, L_c, H_c, A_c, Q_c, U_c, Z_c, V_c). \tag{2}$$

I_c は Tor 内部の回路識別子と入口リンク上の回路 ID、L_c は構築中・確立・終了予約済みなどのライフサイクル、$H_c = (h_0, \ldots, h_{n-1})$ は入口から並べたホップ列である。A_c は回路が所有するストリームと接続先、Q_c は各ホップ・各方向の確立済み暗号方式と CGO 累積状態の更新有無、U_c は TLS レコードと CGO 状態がコアダンプ取得時点に対応する情報、Z_c は復元できた Tor セルまたはリレーセル本体である。V_c は、所有リストの完全列挙、回路構造、暗号コンテキスト、TLS AEAD、CGO 認証の各検査を、成功・失敗・未評価の三値と理由で記録する。入力不足または

検証失敗があるフィールドは未評価とし、その理由を記録する。

Proposal 359 で定義される CGO の一方向状態を、実装上のアドレスではなく次の論理値として表す [2]。

$$S_{c,d,h}(t) = (K_J, H_J, K_S, H_S, N, T'). \tag{3}$$

c は回路、d は前方向（forward）または後方向（backward）、h はホップ、t は取得時点である。K_J と K_S は二つの AES-128 鍵、H_J と H_S は二つの POLYVAL 鍵、N はノンス、T' はセル処理で更新される累積状態である。各成分は 16 バイトであり、一方向につき合計 96 バイトとなる。解析に必要なのは、この論理値を回路・方向・ホップへ帰属させることである。回路帰属と入口順序の判定はメモリ内のアドレス順や固定オフセットに依存しない。一方、OpenSSL 内部から秘密値を抽出する処理は、後述するバージョン別プロファイルに依存する。

5.2 所有関係から通信復元へ進む処理手順

手法を、コアダンプだけを用いる回路状態復元（アルゴリズム 1）と、保存 PCAP を加える通信復元（アルゴリズム 2）に分けて示す。各処理の成立には、直前までの検証がすべて成功している必要がある。後段の検証成功は、前段の未成立を補わない。

所有リスト O_t を完全に読み出し、その位置 j にある要素 c を解析対象とする。構造体の所属情報を検証する条件を次式で表す。

$$\text{Structured}(c, j) = [\text{idx}(c) = j] \wedge [\text{magic}(c) = M_{\text{origin}}]. \tag{4}$$

アルゴリズム中の VerifyExecutable は、候補 ELF の Build ID を記録し、コアダンプの `NT_FILE` が示す主実行ファイル領域と ELF の対応バイト列を照合する。SafeRead は、対象範囲が読み取り可能である場合だけ型付き値を返し、それ以外は失敗理由を返す。RecoverOwnedMetadata は、この検査後に回路識別子、ライフサイクル、所有ストリームを復元する。RecoverCryptoState は各ホップの方式識別子、前方向と後方向の暗号コンテキスト、式 (3) の CGO 状態を復元する。Proposal 359 では T' をゼロで初期化し、その後のセル処理で更新するため、$T' \neq 0$ は、その方向で T' が初期値から変化したこととして別に記録する [2, 4]。

AuthenticateExactSequence は、コアダンプに保存された書込みレコード番号だけを用い、TLS の関連データ付き認証暗号（Authenticated Encryption with Associated Data: AEAD）を検証する。EnumerateRelayCells は、その認証済みレコードに含まれる対象回路の全セルを返す。Control Protocol 由来の正解回路 ID で一件へ絞らない。ApplyCGOFromSnapshot は各候補を同じ取得時点状態の複製へ入口順に適用し、CGO 認証タグを認識したホップと、タグを除く 493 バイトのリレー本文を返す [2]。所有リストの完全列挙と、個別回路の構造検証は別の結果として記録する。これにより、回路構造が破損していても、そのポインタが取得時点の所有リストに含まれていたという観測事実を残せる。入口からのホップ列は、$h_0 = c.\text{cpath}$、$h_{i+1} = \text{next}(h_i)$ として復元する。各ホップで前後リンクの相互一致を検査し、列が h_0 へ戻る場合だけ閉路を受理する。

保存 PCAP を処理する場合、TLS 1.3 の通信秘密を S、レコード番号を i とし、RFC 8446 に従って鍵 k、初期化ベクトル v、ノンス n_i を導出する [20]。ハッシュ $\mathcal{H}$ と鍵長 ℓ は暗号スイートから決まり、本評価の `TLS_AES_256_GCM_SHA384` では $\mathcal{H} = \text{SHA384}$、$\ell = 32$ である。

$$k = \text{HKDF-Expand-Label}_{\mathcal{H}}(S, \text{key}, \ell), \tag{5}$$

$$v = \text{HKDF-Expand-Label}_{\mathcal{H}}(S, \text{iv}, 12), \tag{6}$$

$$n_i = v \oplus \text{I2OSP}_{12}(i). \tag{7}$$

アルゴリズム 1 所有関係を起点とする回路状態復元

入力： コアダンプ M_t、候補実行ファイルと型情報 B

出力： 回路ごとの結果記録集合 $\mathcal{R} = \{R_c\}$

$\mathcal{R} \leftarrow \emptyset$
if VerifyExecutable(M_t, B) が不成立 **then**
    返す {error(実行ファイル不一致)}
end if
$\Lambda \leftarrow$ ResolveTypes(B)
$O_t \leftarrow$ ReadOwnerList(M_t, Λ)
if O_t の領域、要素数、容量、全要素を検証できない **then**
    返す {incomplete(所有リスト取得不能)}
end if
for $j \leftarrow 0$ **to** $|O_t| - 1$ **do**
    $(I_c, L_c, H_c, A_c, Q_c, U_c, Z_c, V_c) \leftarrow (\bot, \bot, \bot, \bot, \bot, \bot, \bot, \emptyset)$
    $c \leftarrow O_t[j]$; 所有リストへの掲載を記録
    if SafeRead(M_t, c, Λ) が失敗 **then**
        V_c へ回路構造の失敗理由を記録
        $R_c \leftarrow (I_c, L_c, H_c, A_c, Q_c, U_c, Z_c, V_c)$; $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cup \{R_c\}$; **次の要素へ**
    end if
    if Structured(c, j) **then**
        $(I_c, L_c, A_c) \leftarrow$ RecoverOwnedMetadata(c)
        $H_c \leftarrow$ WalkFromEntry$(c$.cpath$)$
    end if
    if Structured(c, j) かつ H_c が双方向リンクと閉路の検査を通過 **then**
        回路構造と入口起点経路の検証成功を記録
        $Q_c \leftarrow$ RecoverCryptoState(c, H_c)
        if 回路が活動中かつ確立状態で、全ホップの方式別暗号コンテキストが整合 **then**
            暗号コンテキストの初期化確認成功を記録
        end if
    end if
    未実行の後段検査を V_c で未評価とし、理由を記録
    $R_c \leftarrow (I_c, L_c, H_c, A_c, Q_c, U_c, Z_c, V_c)$
    $\mathcal{R} \leftarrow \mathcal{R} \cup \{R_c\}$
end for
返す $\mathcal{R}$

前方向については、入口から出口までの全ホップ状態を

$$\mathcal{S}_{c,\text{forward}}(t) = \big(S_{c,\text{forward},0}(t), \ldots, S_{c,\text{forward},n-1}(t)\big) \tag{8}$$

と表す。候補セルごとにこの状態列を複製し、Tor の前方向処理と同じ入口順で各層へ適用する。あるホップで CGO 認証に成功した場合に、そのホップを宛先として返す。したがって、以下の ApplyCGOFromSnapshot へ渡すのは入口ホップ一個の状態ではなく、式 (8) の全状態列である。

アルゴリズム 2 TLS レコードと CGO 層を順に処理する保存通信の復号

入力： $\mathcal{R}$、コアダンプ M_t、入口リンクを含む保存 PCAP P
出力： TLS および CGO の検証結果を追加した $\mathcal{R}$

for all $R_c \in \mathcal{R}$ かつ所有・経路・暗号コンテキストを検証済みで、全ホップが CGO **do**
  $T_c \leftarrow \textsc{RecoverEntryTLS}(M_t, c)$
  if T_c の TLS 版、役割、暗号スイート、秘密長、回路帰属を検証できる **then**
    $\mathcal{D}_c \leftarrow \textsc{AuthenticateExactSequence}(P, T_c, T_c.\text{write_seq})$
    $\mathcal{C}_c \leftarrow \textsc{EnumerateRelayCells}(\mathcal{D}_c, I_c.\text{link_circid})$
    if $\mathcal{C}_c \neq \emptyset$ **then**
      TLS AEAD 認証とセル抽出の成功を記録; $U_c \leftarrow (T_c.\text{write_seq}, \mathcal{D}_c)$
      $\mathcal{A}_c \leftarrow \emptyset$
      for all $q \in \mathcal{C}_c$ を PCAP 内の順に走査 **do**
        $\widehat{\mathcal{S}} \leftarrow \textsc{Copy}(\mathcal{S}_{c,\text{forward}}(t))$
        $(h, z) \leftarrow \textsc{ApplyCGOFromSnapshot}(q, H_c, \widehat{\mathcal{S}})$
        if h で CGO 認証タグを認識 **then**
          $\mathcal{A}_c \leftarrow \mathcal{A}_c \cup \{(q, h, z)\}$
        end if
      end for
      if $|\mathcal{A}_c| = 1$ **then**
        CGO 認証成功を記録; $Z_c \leftarrow \text{only}(\mathcal{A}_c)$
      end if
    end if
  end if
end for
返す $\mathcal{R}$

全候補で CGO 認証タグの検証に失敗した場合、または複数候補で成功した場合、宛先ホップとリレーセル本体は一意に確定できない。構造検査、TLS 認証、CGO 認証は、相互に異なる状態と鍵に基づく検証条件である。これらの統計的独立性は仮定しない。平文復元が成立するには三つの検証がすべて成功する必要があり、いずれか一つの成功だけでは成立しない。

5.3 検証項目と判定条件

対象は、調査権限のある端末で動作する C Tor クライアントである。入力は、(1) ELF コアダンプ、(2) Build ID を記録し、コア内の実行ファイル写像との互換性を検証した実行ファイルと DWARF である。TLS および CGO の認証を検証する場合は、(3) 取得時点をまたぐ入口リンクの PCAP も必要となる。解析は取得後に行い、動的デバッガや特別な識別子を対象プロセスへ埋め込まない。

復元成功は、単に候補が出たことではなく、次の検査を通過したことと定義した。

- 回路が Tor 自身の origin circuit 所有リストに含まれる。
- list index、magic、ポインタ範囲、`next/prev`、閉路が整合する。
- lifecycle と暗号状態の初期化が整合する。
- PCAP 復号では TLS AEAD 認証、Tor 回路 ID、CGO タグ認識を順に満たす。評価実験では、復元本文を別に取得した正解平文と比較する。

追加計測から得た Control Protocol 記録、動的フックのセル、合成 identity は評価専用の正解であり、解析入力から除外する。

各検査は表 3 の項目ごとに、成功、失敗、未評価のいずれかを記録する。後段の処理は、前提となる検査がすべて成功した場合だけ実行する。CGO 認証タグの検証だけが成功しても、所有リストと `cpath` を検証できなければ、回路復元の成立条件を満たさない。

所有リスト、回路構造、暗号コンテキストの検査にはコアダンプだけを用いる。TLS および CGO の認証には、コ

表 3　解析結果として記録する検証項目

検証項目	成功条件	調査上言えること
所有リストの完全列挙	所有リストの領域、要素数、容量、全要素を読み取れる	対象ポインタが取得時点の所有リストに含まれる
回路構造と経路の検証	magic、index、双方向リンク、閉路が整合	入口起点の経路構造を復元できる
暗号コンテキストの確認	Tor 内部の OPEN 状態と方式別コンテキストの初期化が整合	ホップ別の確立済み暗号方式を確認できる
TLS レコードの AEAD 認証	入口 SSL の秘密とコア内レコード番号で認証に成功	PCAP 内の Tor セルを入口リンクへ対応付けられる
CGO 認証タグの検証	成功候補が一件だけで、タグを除く 493 バイトを取得	CGO 認証に成功したホップとリレーセル本体を復元できる

アダンプ取得時点をまたぐ PCAP も必要である。後段の検証が成立しない場合でも、前段までに成立した結論は有効である。例えば、OpenSSL のメモリ配置が未対応で TLS 秘密を抽出できない場合でも、所有リストと経路構造の検証結果は成立する。

取得したメモリを時点 t のスナップショット M_t とする。M_t には、取得時点の所有構造、終了後の残存構造、未初期化領域、無関係な暗号コンテキストが混在し得る。本手法は、構造体の形や鍵のエントロピーを根拠に候補を集めるのではなく、Tor が時点 t に所有していたクライアント起点回路の集合 O_t を最初に求める。

回路 c を調査対象として受理する条件は、$c \in O_t$ であり、かつ所有リスト上の位置と c 自身が持つ所属情報が一致することである。この条件を満たさないメモリ断片は、後続のフィールドがもっともらしくても、取得時点の所有回路へ帰属できない。

この段階で立証するのは、回路が取得時点に Tor の管理下にあったという事実である。通信が成功したこと、特定方式が使われたこと、セル本文を復号できることまでは主張しない。後続の各段階は、この所有証拠へ追加の条件を積み重ねる。

origin circuit の経路は循環リストである。循環リストだけを見れば、任意の要素を先頭にできるため、アドレスの大小や走査で最初に見つかった位置から入口を推定してはならない。本手法は、origin circuit が入口ホップとして保持する参照を p_0 とし、$p_0, p_1, \ldots, p_{n-1}$ を `next` 関係で並べる。

並びを受理するには、各 p_i で前後のリンクが相互に戻り、最後の要素から p_0 へ閉じる必要がある。途中で NULL、別の閉路、読取り不能領域へ達した場合、確認できるのは所有リストへの掲載までであり、入口起点経路は確定できない。

この方法は「入口らしさ」を統計的に推定するものではない。Tor 実装が持つ所有参照の意味を用いて向きを確定する。そのため、同じ三つのホップを得た場合でも、順序が逆または回転していれば成功とは数えない。

暗号状態について、次の三つを区別する。

交渉意図

対向リレーの能力とハンドシェイク情報から、CGO を選択しようとしたことを示す。これは暗号コンテキストが完成したことを保証しない。

確立済み暗号方式

ホップが確立状態であり、方式識別子と必要な前方向・後方向の暗号コンテキストが整合することを示す。この条件が成立した場合だけ CGO または TOR1 を確定する。

CGO 累積状態の更新

CGO の累積状態 T' が初期値から変化したことを示す。これはその方向で状態遷移が起きた証拠であるが、特定ストリームの通信、正確なセル数、ユーザ行為までは示さない。

この分離は構築中の回路に重要である。ゼロ初期化された列挙値が TOR1 と同じ値でも、暗号コンテキストが未初

期化なら「TOR1 確立」とは判定しない。また、終了後に鍵断片が残っていても、所有集合 O_t に回路がなければ取得時点の所有回路へ結び付けない。

5.4 取得時点の暗号状態による通信復元

CGO 状態はセルごとに更新される。時点 t のコアダンプが保持する対象回路・方向・ホップの状態を $S_{c,d,h}(t)$ とする。この状態を適用できるのは、同じ状態を消費する次のセルである。したがって、PCAP 内に同じ回路 ID のセルがあるというだけでは不十分である。コアダンプ内の TLS レコード番号、入口リンクの回路 ID、CGO 認証タグを用いて、コアダンプ取得時点に対応するセルを検証する。

保存通信を解析する場合は、次の条件をすべて要求する。

1. PCAP がコアダンプ取得時点 t をまたいで入口リンクを記録している。
2. コアダンプ内のクライアント TLS 書込みレコード番号と、PCAP で AEAD 認証できたクライアント側レコードの番号が一致する。
3. そのレコード内で、対象入口回路 ID を持つ全リレーセルを出現順に列挙する。
4. 各候補について全ホップ状態列 $\mathcal{S}_{c,\mathrm{forward}}(t)$ を複製し、入口から順に各 CGO 層へ適用する。CGO 認証タグの検証に成功した候補をすべて集め、成功候補が一件だけの場合に限り採用する。

同じ TLS レコードに別回路のセルが先に存在しても、対象回路の CGO 状態は進まない。一方、対象回路のセルがコアダンプ取得と PCAP レコードの間に一つでも欠落すれば、それ以降の CGO 状態との同期を検証できない。このため、欠損後のセルは復号対象にならない。

壁時計の時刻は補助情報であり、復号対象を決める主根拠ではない。コアダンプ内の TLS 書込みレコード番号、入口リンクの回路 ID、CGO 認証という三つの証拠を用いる。対象回路の候補は認証済み TLS レコードからすべて列挙し、CGO 認証に成功する候補が一件だけの場合に確定する。壁時計の時刻または PCAP 内の出現順だけでは、取得時点に対応するレコードとセルを確定できない。

PCAP からリレー本文までには、相互に異なる鍵と状態を用いる二つの認証判定がある。第一は TLS 1.3 の AEAD 認証タグである。通信秘密、ノンス、レコード番号、TLS ヘッダのいずれかが対応しなければ、レコードの認証は成立しない。第二は CGO 認証タグである。入口から順に各ホップの状態を適用し、タグを認識したホップを宛先とする。両判定の統計的独立性は仮定しない。

TLS 認証だけが成功した場合に確定できるのは、PCAP 内の Tor セルと入口リンクの対応までである。CGO 認証タグの検証に成功したホップがなければ、宛先ホップとリレーセル本体は確定できない。状態ずれ、セル欠損、方向の誤り、未対応実装などが原因として考えられる。成功候補が一件だけの場合に限り、認証タグ 16 バイトを除く 493 バイトがリレーセル本体として確定する。

評価用平文との一致は、実験で正しさを測るための外部判定であり、候補選択には使用しない。実際の調査では正解平文がなくても、TLS AEAD と CGO 認証タグという二つの検証結果を得られる。

本手法は、所有リストの完全列挙、回路構造、暗号コンテキスト、TLS AEAD 認証、CGO 認証タグの各検証結果を個別に返す。成功した検査については、使用した回路、方向、取得時点も記録する。

検証失敗から対象の不存在は導けない。所有リストを読み取れない場合、回路の不存在は判定できない。同様に、CGO 認証タグが一致しない場合、通信の不存在は判定できない。各段階の結論は、必要な証拠がすべて得られた場合に限って確定する。証拠が不足する場合は当該段階を未評価とし、不足した証拠を記録する。

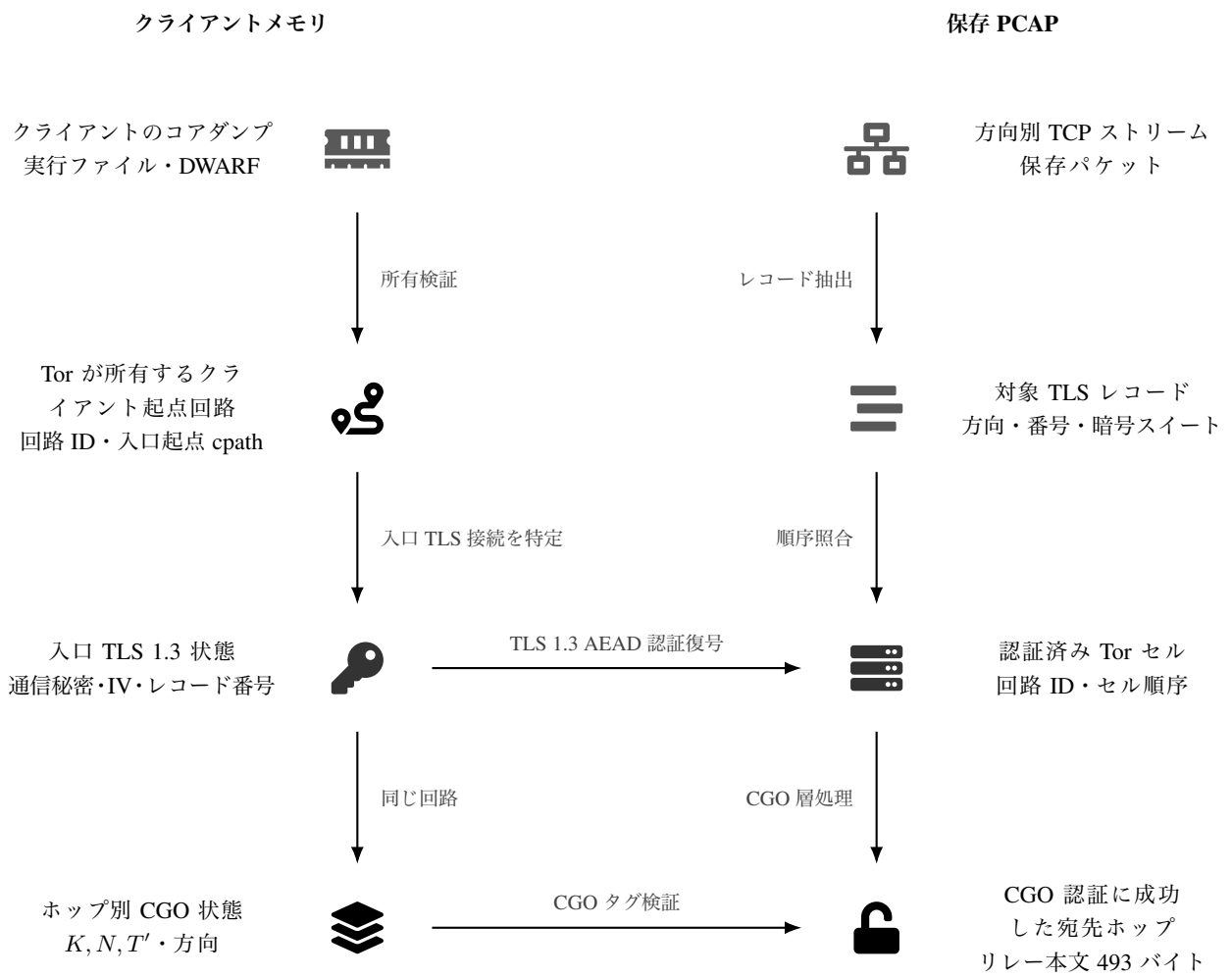


図 2　保存 PCAP とクライアントメモリの対応関係。各段階が次段階の対象と検証条件を与える。

6　実装

評価実装は、GDB の Python API でコアダンプを読み、DWARF 型情報と対象バージョンで検証した OpenSSL のメモリ配置に基づいて内部状態を解釈する [21, 22, 23]。環境に依存するのは、型情報の解決方法と OpenSSL 内部オフセットである。回路所有、入口順、コアダンプ取得時点との対応、TLS および CGO 認証の判定条件は、これらの実装選択に依存しない。

6.1　解析手順と実行ファイルの同定

解析は表 4 の五段階に分けた。各段階は、前段の出力に含まれるアドレスまたは識別子だけを次段へ渡す。したがって、後段で暗号鍵らしい値が見つかっても、所有回路まで逆向きに結び付かない候補は採用しない。

保存済みコアダンプの解析は読み取り専用であり、対象プロセス内の関数呼出しと値の書換えを伴わない。JSON 形式の結果には、回路ごとの所有根拠、向き、構造検査、暗号初期化、エラー、完全性を含める。

候補実行ファイルの SHA-256 と ELF Build ID を記録する。Linux コアは実行ファイルの Build ID を常に直接保持するとは限らないため、`NT_FILE` 対応表から主実行ファイルの写像を求め、コアに収録されたファイル由来バイトと候補 ELF の同一 offset を比較する。`gcore` では clean な実行ページが省略され、再配置・可変データは変化するため、比較可能な 110,592 バイトのうち 75% 以上の一致を互換性条件とした。正しい ELF は 84.51% 一致し、同版 LTO と異版は 8.71%、9.58% だった。この 75% 閾値は本取得形式における対応 ELF の受理条件であり、Build ID に代わる

表 4　解析手順と各検証条件

処理	主な検査	後続処理へ渡す情報
型情報の解決	Build ID を記録し、コア写像、DWARF、PIE ロードバイアスを照合	型、フィールド位置、所有リスト位置
回路構造の復元	所有リスト、magic、index、閉路を検証	回路 ID、入口 cpath、入口チャネル
暗号状態の抽出	暗号方式、初期化状態、OpenSSL のメモリ配置を検証	TLS 秘密、レコード番号、ホップ別 CGO 状態
TLS レコードの復号	TCP 再構成、TLS AEAD 認証、Tor セル抽出	509 バイトのリレーセルペイロード
CGO 層の処理	入口から各層を処理し認証タグを検証	CGO 認証に成功したホップ、493 バイトのリレーセル本体

一般的な同一性証明ではない。

通常ビルドでは、global_origin_circuit_list の位置と各構造体のフィールド位置を DWARF から得る。このため、回路解析は Tor バージョンや最適化条件ごとの固定オフセット表を必要としない。

LTO では所有リスト変数の DWARF location が optimized out になる場合がある。この場合だけ、同一 ELF のローカルシンボルと、実行時にも解決できる関数 circuit_get_global_origin_circuit_list を anchor として PIE load bias を求める。ELF 上の anchor アドレスを A_{elf}、core 内の実行時アドレスを A_{run} とすると、

$$b = A_{\mathrm{run}}(\mathrm{anchor}) - A_{\mathrm{elf}}(\mathrm{anchor}), \qquad A_{\mathrm{run}}(s) = A_{\mathrm{elf}}(s) + b \tag{9}$$

である。候補シンボルが 0 個または複数なら解析を停止する。外部から明示した load bias を使う場合も、対象 ELF 内で owner-list symbol が一意であることを要求する。誤バイナリを推測で補正しない。

6.2　所有回路・経路・ストリームの復元

解析器は DWARF から型、フィールド位置、enum、グローバル変数を解決する。最初に global_origin_circuit_list を読み、全要素を列挙できたかを記録する。その後、各 origin_circuit_t の magic とリスト添字を確認する。smartlist について、num_used が 0 以上、capacity 以下であり、capacity が 10^6 以下であることを確認する。範囲外なら列挙しない。要素 i を origin_circuit_t* へ変換した後、base_.magic が ORIGIN_CIRCUIT_MAGIC であることと、構造体内の global_origin_circuit_list_idx が i に一致することを検査する。入口起点閉路まで成立した要素だけを、構造検証済みの回路とする。

各回路では origin_circuit_t.cpath を入口ホップとする。以後、最大 32 ホップまで next をたどり、各ノードについて次の不変条件を検査する。

hop.next.prev==hop,　hop.prev.next==hop,　hop.magic==CPATH_MAGIC.

既訪問アドレスへ達したとき、そのアドレスが最初の cpath と同じ場合だけ閉路成立とする。NULL、読取り不能、別の既訪問ノード、32 ホップ超過は構造エラーとして記録する。入口は所有参照によって決まり、ホップのアドレス順には依存しない。

回路ごとに、Control Protocol と対応可能な global_identifier、入口リンクの n_circ_id、n_chan のチャネル ID と対向識別子を取得する。これらは探索条件ではなく、後続の TLS オブジェクトと PCAP 内 Tor セルを同じ回路へ結ぶ結合キーになる。

所有リストを完全列挙でき、回路構造を検証でき、活動中の全ホップで CGO 暗号コンテキストが初期化されている回路だけを、後続処理の対象回路一覧へ記録する。この一覧には、所有リスト添字、回路アドレス、二種類の回路 ID、入口起点のホップアドレス列、ノンスと T' のハッシュ、元の構造解析結果の SHA-256 を含める。TLS 秘密抽出

表 5　一方向の CGO 現行状態として取得する成分

成分	長さ	取得元と検査
J 用 AES-128 鍵	16 B	プロバイダーの AES 復号鍵スケジュール
J 用 POLYVAL 鍵	16 B	`uiv.j.ku.key.h`
S 用 AES-128 鍵	16 B	プロバイダーの AES 暗号鍵スケジュール
S 用 POLYVAL 鍵	16 B	`uiv.s.b.h`
ノンス N	16 B	`cgo_crypt_t.nonce`
累積状態 T'	16 B	`cgo_crypt_t.tprime`

器と CGO 秘密抽出器は同じ一覧を必須入力とし、所有リスト要素、回路アドレス、回路 ID、ホップ数、ホップアドレスが一致しなければ処理を終了する。したがって、所有関係、経路構造、暗号コンテキストを検証していない候補が、TLS または CGO の処理だけで採用される経路はない。

クライアント起点回路が所有する `p_streams` から `edge_connection_t` の単方向リストをたどる。各要素について `on_circuit` が現在の回路アドレスと一致すること、入口接続の magic、ストリーム ID、`cpath_layer` を確認する。SOCKS 要求が存在する場合は、ハンドシェイク完了、宛先、ポートを取得する。

ストリームの帰属には、ヒープ全体の SOCKS 構造体ではなく、Tor が保持する `p_streams` 所有辺を用いる。ユーザ名とパスワードは回路帰属に不要であるため収集対象から除外する。接続元端点は、調査目的上必要な場合に限って記録する。

6.3　CGO と入口 TLS 状態の抽出

各 `crypt_path_t` から `relay_crypto_t` へ進み、暗号方式 enum だけでなく初期化済みかを確認する。`kind=0` を TOR1、`kind=1` を CGO と解釈し、それ以外は未知値とする。構築中のゼロ初期化メモリでは、列挙値のゼロが TOR1 と同じ値に見える場合がある。そのため、回路とホップが Tor 内部の OPEN 状態であり、対応する暗号コンテキストが初期化済みの場合だけ方式を確定する。TOR1 では前方向・後方向の暗号器とダイジェストの 4 ポインタ、CGO では前方向・後方向の `cgo_crypt_t*` がすべて非 NULL であることを要求する。`extend_info.enable_cgo` が得られる場合は、交渉意図と確立済みの `kind` の一致も記録する。

CGO では前方向と後方向を別々に処理し、表 5 の 96 バイトを一方向の現行状態として取得する。Tor 構造体が直接保持する POLYVAL 鍵、ノンス、T' は DWARF で解決する。AES 鍵だけは `EVP_CIPHER_CTX` から OpenSSL プロバイダーのコンテキストをたどる。

OpenSSL 3 の内部には公開 ABI がない。暗号状態の抽出は、対象ライブラリが検証済みの `openssl-3.0.22-debian-arm64` プロファイルと一致する場合に限定する。このプロファイルでは `EVP_CIPHER_CTX.algctx` をオフセット 168 で読み、プロバイダーの AES 鍵スケジュールを `algctx+192` から取得する。AES ラウンド数は鍵スケジュール内のオフセット 240 で読み、AES-128 を示す 10 でなければ拒否する。J の復号鍵スケジュールでは最終ラウンドの位置、S の暗号鍵スケジュールでは最初のラウンドの位置から 16 バイトを取得した。この対応は同じビルドの単体試験が保持する現行鍵と照合して検証した。

`algctx==NULL`、AES ラウンド数の不一致、各成分が 16 バイトでない場合、読み取り不能ページがある場合は、その方向を復号に使わない。標準出力には状態全体と T' の SHA-256 だけを記録する。生の 96 バイトを証拠として保存する場合は、ファイル権限を 0600 とする。また、$T' \neq 0$ は、その方向で状態遷移が起きた証拠として扱う。特定ユーザの通信やセル数を示す証拠とは扱わない。

所有確認済み origin circuit から、次の型付きポインタ列をたどる。

`origin_circuit_t` → `base_.n_chan` → `channel_tls_t.conn` → `or_connection_t.tls` → `tor_tls_t.ssl` → `SSL`

表 6　OpenSSL 3.0.22 Debian arm64 用 TLS プロファイルの主要オフセット

フィールド	オフセット	フィールド	オフセット
SSL.version	0	SSL.server	56
client random	352	SSL.session	2328
client app secret	1860	server app secret	1924
read IV	2128	write IV	2176
read sequence	7416	write sequence	7424
SSL_SESSION.cipher	760	SSL_CIPHER.id	24

途中のポインタが NULL なら、対象回路と入口 TLS 状態の対応は検証不能となる。SSL.version が 0x0304、SSL.server と tor_tls_t.isServer がともにクライアント側を示すことを確認する。検証済み OpenSSL プロファイルからクライアント／サーバのアプリケーション通信秘密、読込み／書込み IV、読込み／書込みレコード番号、クライアント乱数を読む。

暗号スイートは通信秘密の長さから推測しない。対象 OpenSSL ソースとディストリビューション設定から SSL.session、SSL_SESSION.cipher、SSL_CIPHER.id の位置を導出し、コアダンプ内の識別子を直接読む。本評価では全対象が 0x1302、すなわち TLS_AES_256_GCM_SHA384 であった。識別子、ハッシュ、秘密長が対応しない場合、または実装していない TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 の場合は復号へ進まない。

通信秘密領域 64 バイトの末尾がゼロであることを確認し、非ゼロ部分を 32 または 48 バイトとして採用する。クライアント／サーバの長さが異なる場合と全ゼロの場合は拒否する。暗号スイート識別子から決まるハッシュと秘密長が実データに一致する場合だけ採用する。レコード番号は OpenSSL レコード層の 8 バイト big-endian 値として読む。

6.4　TLS レコードと CGO 層の復号条件

コアダンプ取得後の保存通信の復号は、図 2 の順に行う。PCAP から Ethernet/IPv4/TCP ペイロードを取り出し、送信元・宛先 IP とポートの四つ組ごとに TCP 番号順で再構成する。同じ番号の再送は最初のペイロードを一つだけ残す。再構成したストリームから 5 バイトの TLS ヘッダとレコード本体を切り出す。

アプリケーション通信秘密から、式 (5) に従って AES-256-GCM の鍵とノンスを導出する。

外側の TLS ヘッダを関連データとし、コアダンプが保持するクライアント側書込みレコード番号をノンスへ用いて GCM 認証タグを検証する。0–64 の総当たりは行わない。正しい TLS 秘密でも別のレコード番号を与えれば、その番号に対応する後続レコードは暗号学的に正しく認証され得る。このため、AEAD 認証だけで取得時点を判断せず、コアダンプ内番号と取得順序の一致も必須条件とする。

TLSInnerPlaintext の末尾パディングと内部コンテンツタイプを除き、アプリケーションデータから Tor セルを探す。通信路上のセル形式は、4 バイトの入口リンク回路 ID、1 バイトのコマンド、509 バイトのペイロードである。コマンドは RELAY=3 または RELAY_EARLY=9 に限定した。同じ TLS レコード内に対象回路のセルが複数ある場合、Control Protocol 由来の正解回路 ID や評価用正解セルで一件へ絞らず、出現順に全候補を列挙する。

抽出した各ホップの前方向状態 80 バイトと T' 16 バイトから、Tor 実装と同じ cgo_crypt_t を解析用プロセス内に再構成する。各セル候補について取得時点状態の複製を作り、509 バイトをセルペイロードへ設定し、入口ホップから順に cgo_crypt_relay_forward 相当の処理を適用する。全候補を処理した後、認証タグを認識した候補が厳密に一件である場合だけ、その候補とホップを採用する。認証候補が 0 件または複数件なら状態不一致または曖昧として平文を出力しない。

CGO 認証タグである先頭 16 バイトを除いた 493 バイトをリレーメッセージ本体として出力する。復号用の試験入力には、コアダンプ由来の CGO 状態と PCAP 由来の暗号文だけを格納し、評価用の正解ホップと正解平文を含めない。復号処理が終了した後、別プロセスの評価器だけが、動的フック由来の正解セルと CGO 認証に成功したホップ、

493 バイトを比較する。この物理的分離により、正解情報を回路選択、TLS 復号、試験入力、CGO 処理へ混入させない。

解析結果には秘密値そのものを含めず、方式、初期化状態、更新有無、検証結果、秘密値の SHA-256 を記録する。リレー本文は標準出力から除外し、証拠内容の取得が調査目的に含まれる場合だけ保存する。

解析結果が 0 件でも、回路が存在しなかったとは限らない。所有リストの `smartlist` を含むページが欠損すれば、解析器は候補を得られないからである。そこで、必要な ELF セグメント、所有リスト、各回路、各暗号経路、OpenSSL 領域について、読み取りの成否と列挙の完了状態を出力する。所有リストを全要素列挙できた場合は「列挙完了」、一部で読取りエラーが生じた場合は「部分復元」、所有リスト自体を解決できない場合は「取得不能」とする。`num_used=0` の場合に言えるのは、取得時点のリストが空であったことだけである。必須ページが欠けた場合は「0 回路」ではなく「復元不完全」と報告する。

個別回路では、構造検査と暗号検査を分離する。所有回路として列挙できても `cpath` 閉路が壊れていれば、回路メタデータは残し、暗号状態を確定しない。CGO 構造体を読めても OpenSSL プロファイル検査に失敗すれば、方式は CGO、秘密抽出は失敗として記録する。段階別の結果により、回路不存在、経路構造の欠損、暗号状態の取得失敗を区別できる。

標準 JSON にはアドレス、方式、状態、検査結果、秘密値のハッシュだけを保存する。TLS 秘密、CGO 状態、復号済み TLS レコード、リレー本文を証拠として保存する場合は、生成ファイルのアクセス権を 0600 とする。公開用集計には生の秘密を含めない。

7　実験設計

7.1　隔離環境と対象

第三者通信を含まない Chutney 隔離網を構築し、制御下のクライアントとリレーだけを使用した。使用した Chutney と C Tor のコミットを固定した [24, 4]。主要な評価環境は Linux arm64 上の C Tor 0.4.9.16、OpenSSL 3.0.22 である。一般化評価では C Tor 0.4.9.3-alpha、0.4.9.9、0.4.9.16、`-O0`/`-O2`/LTO を用いた。x86_64 ABI は、QEMU ユーザーモードで取得したゲストのコアダンプで評価した。これはネイティブ x86_64 評価ではない。実環境への適用可能性を確認する評価では、Tor Project 公式リポジトリが Debian 12 arm64 向けに配布する Tor 0.4.9.17 と `tor-dbgsym` を用いた [25]。実行ファイルはストリップ済みであり、GNU Build ID が一致する外部デバッグシンボルを型情報として使用した。

0.4.9.3-alpha と 0.4.9.9 には、通常の自動構築回路で最終ホップ以外の CGO 交渉を妨げる既知不具合がある [6]。バージョン・最適化差の評価では、明示経路を `EXTENDCIRCUITpurpose=controller` で構築して全ホップ CGO を成立させた。この実験は解析器の評価であり、各版における CGO の自然な利用割合を測るものではない。この差を確認するため、Tor が自動構築した回路の方式分布も別に集計した。

実験用ストリームの宛先、送信元、識別子は合成値とした。SOCKS 認証情報は解析結果へ出力しない。メモリ、PCAP、正解記録には SHA-256 を付与し、実行環境とソースコードのコミット識別子を記録した。

通信を一時停止する実験の時系列を図 3 に示す。PCAP を先に開始し、ストリームを一時停止してから Tor を `SIGSTOP` し、コアダンプを取得する。Tor を再開した後にストリームを再開し、入口リンクへ出る次の TLS レコードを保存する。動的フックは評価用セルを別ファイルへ保存するだけであり、復号処理へは渡さない。

これとは別に、停止時点をセルや TLS レコードの境界に合わせない実験を行った。PCAP と継続ストリームを開始し、ストリームを一時停止せず、動的セルフックも使わず、0.11–1.61 秒の異なる遅延後に `gcore` を実行した。`gcore` はアドレス空間の複写中に対象プロセスを停止するため、この停止は 6 試行すべてに含まれる。一方、停止時点の選択にはセル処理や TLS レコード境界を用いなかった。2 ホップと 3 ホップを各 3 独立起動とし、復元処理は正解セルを受け取らない。CGO 認証で候補を一意化した後だけ、制御下ストリームへ繰り返し挿入した評価用マーカーを確認した。

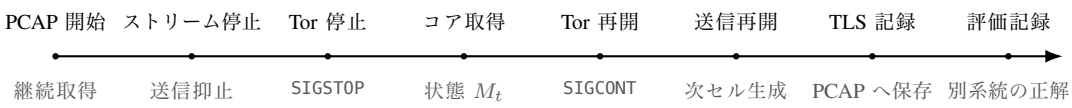


図 3　通信を一時停止する実験の時系列。評価記録は復号終了後の比較にだけ用いる。

表 7　実験群、目的、独立単位

目的と条件	独立単位	規模
0.4.9 系・最適化差の構造復元	Tor プロセス	12 起動、144 回路
ライフサイクルと残存構造	回路／取得時点	確立 12、構築中 8、終了 6
TLS レコードと CGO 層の連続復号	Tor プロセス	10 起動、各 7 候補
端点間の時間差と直前セル	Tor プロセス	3 起動、36 ホップ
実行ファイル・欠損・誤状態の負の対照	条件	ELF 3 種、欠損 2、誤状態 7,168
既知再同期攻撃の実装境界	Tor プロセス	3 起動
ストリームを停止せず、セル・TLS 境界を観測しない固定遅延取得	Tor プロセス	6 起動、2/3 ホップ
CGO/TOR1 混在回路の後続処理への入力制限	回路	19 回路、うち混在 10
公式 Debian パッケージ版への適用	Tor プロセス	構造復元 3 起動・36 回路、通信復元 6 起動

表 7 に実験群と独立単位をまとめる。実験群ごとに母集団と独立単位が異なるため、結果は群別に集計した。

7.2　評価項目

評価は次の六群に分けた。

1. 所有回路、入口起点パス、CGO/TOR1 混在の正確性。
2. バージョン、最適化、LTO、ABI の差に対する再現性。
3. 確立／構築中／終了後、欠損ページ、誤バイナリに対する誤受理抑制。
4. ストリーム、回路、経路、CGO 状態、次セルの結合。
5. コアダンプと PCAP だけを入力とする TLS レコードおよび CGO 層の復号。
6. 取得時点のずれ、直前セル、誤鍵、既知の後方向再同期攻撃という境界。

回路・ホップは同じプロセス内で相関する。したがって、反復成功率は Tor プロセスの状態を毎回初期化した起動を単位とする。二側 95% Wilson スコア区間は、各起動を交換可能な Bernoulli 試行とみなした記述的な区間として示す。ホップ数や取得遅延を変えた試行は同一分布からの無作為標本ではないため、この区間から一般環境の成功率を推定しない。決定論的に生成した誤状態には信頼区間を付けず、観測件数だけを報告する。

8　結果

8.1　検証条件を満たす回路・暗号状態を復元した

初期の実 Tor 評価では、0.4.9.16 単独環境の 20/20 回路、0.4.9.16 と 0.4.8.25 を混在させた環境の 19/19 回路が Control Protocol の回路 ID と一致した。入口起点の全経路も 39/39 で一致した。混在環境の 51 ホップは、CGO 40、TOR1 11 に分類された。0.4.8.25 リレーを含むホップはすべて TOR1 であった。この混在コアを提案手法で再解析すると、所有関係、経路構造、暗号コンテキストを検証できた活動中回路 19 件のうち、全ホップ CGO は 8 件、CGO/TOR1 混在は 10 件、TOR1 のみは 1 件だった。TLS・CGO 通信復元の成立条件を満たした回路は、全ホップ

表 8　バージョン・最適化差に対する復元結果

条件	完全成功	回路	CGO ホップ
0.4.9.3-alpha, `-O0`	3/3	36/36	108/108
0.4.9.9, `-O0`	3/3	36/36	108/108
0.4.9.16, `-O0`	3/3	36/36	108/108
0.4.9.16, `-O2`	3/3	36/36	108/108
合計	12/12	144/144	432/432

回路・ホップは同一プロセス内で相関するため、独立成功率の単位はプロセスとした。

表 9　Tor Project 公式 Debian パッケージ版の評価

評価	独立起動	構造・認証結果	復元内容
構造復元	3/3	回路 36/36、CGO ホップ 108/108	所有関係と入口順
保存通信の再生	6/6	一意な CGO 認証 6/6	DATA 5 件、SENDME 1 件

CGO の 8 件と厳密に一致した。混在 10 回路と TOR1 のみの 1 回路は、全ホップ CGO 条件を満たさなかった。

より広い評価では、四つの arm64 条件を各 3 回起動し、制御下 144/144 回路と 432/432 ホップを復元した（表 8）。12 プロセスすべてが完全成功し、プロセス単位の 95% Wilson 区間は 75.75–100% である。

8.2　公式 Tor 0.4.9.17 への適用

自己ビルドではない配布パッケージへの適用結果を表 9 に示す。Tor Project 公式リポジトリの Debian 12 arm64 向け Tor 0.4.9.17 はストリップ済みであり、実行ファイルの GNU Build ID は `59de31af...a9f` だった。同じ公式リポジトリの `tor-dbgsym` に含まれる外部デバッグファイルは、この Build ID と一致した。3 回の独立起動で 36/36 回路の所有関係と入口起点経路、108/108 ホップの CGO 確立状態を復元した。プロセス単位 3/3 成功の二側 95% Wilson スコア区間は 43.85–100% であり、少数条件の成立確認であって配布環境一般の成功率推定ではない。

外部デバッグシンボルを与えない条件では型情報を解決できず、回路復元は成立しなかった。異なる Build ID のデバッグファイルを配置した条件でも GDB が型情報を読み込まず、回路復元は成立しなかった。実行ファイルとコアダンプの対応検査では、正しい配布実行ファイルは比較可能な 368,640 バイトの 95.57% が一致して通過した。別ビルドの Tor 0.4.9.16 は 39.62% だけが一致し、互換性条件を満たさなかった。したがって、配布実行ファイルだけでは本手法を適用できないが、対応する外部デバッグシンボルを保全できれば、所有リスト、回路構造、暗号コンテキストを自己ビルド時と同じ条件で検証できる。

同じ配布実行ファイルとデバッグシンボルを用い、隔離網と Tor プロセスを毎回作り直した別の 6 起動で通信復元を評価した。通信は一時停止せず、ストリーム開始後 0.13、0.31、0.57、0.19、0.43、0.71 秒の固定遅延後にコアダンプ取得を開始した。セル処理や TLS レコード境界は観測していない。2 ホップと 3 ホップを各 3 回試し、コアダンプ内の TLS 書込みレコード番号 13、16、19、25、29、34 に対応するレコードを各 1 件認証した。6/6 起動で CGO 認証に成功した候補は一件だけだった。2 ホップではホップ 1、3 ホップではホップ 2 が認識された。所有関係の確認から TLS AEAD 認証、一意な CGO 認証までの全検査は 6/6 で成功した。交換可能な Bernoulli 試行と仮定した記述的な 95% Wilson スコア区間は 60.97–100% である。

CGO 認証済みの 493 バイトのうち、評価用マーカーを含むリレー DATA セル本体は 5/6 だった。2 ホップでは 2/3、3 ホップでは 3/3 である。残る 1 起動で復元したリレーコマンドは SENDME であり、CGO 認証には成功したが評価用マーカーを含まなかった。評価用マーカーを含む本体 5/6 の記述的な 95% Wilson スコア区間は 43.65–96.99% である。CGO 認証成功は、調査者が意図した通信内容の取得を保証しない。

再生器は Tor Project の公式 0.4.9.17 ソースアーカイブ（SHA-256 `ff372c41...abe2`）から構築した。製品側ソー

スは変更せず、保存済み状態を読み込む試験用インターフェースだけを test_crypto_cgo.c へ加えた。再生器の SHA-256 は e71129d0...0acbd、GNU Build ID は cfebbca1...eebc である。保存済み 6 起動の全 36 候補を再処理し、従来の 0.4.9.16 ベース再生結果と、CGO 認証ホップ、復元バイト列、正解情報不使用フラグが 36/36 で一致した。

TLS の負の対照では、通信秘密を 1 ビット変更した条件と別起動の TLS 状態を与えた条件で認証レコードは 0 件だった。同じ接続秘密で書込み番号を 1 増やすと後続の正しいレコードは認証された。従って、AEAD 認証だけで取得直後のレコードとは決めず、コアダンプ内番号と取得順序の一致を必要条件とする。

一方、明示経路でない自動生成回路では、0.4.9.3-alpha の 3 起動で CGO 133 ホップ、TOR1 91 ホップ、0.4.9.9 で CGO 132、TOR1 93 だった。修正後の 0.4.9.16 では CGO 438、TOR1 12 である。この分布差は、0.4.9.12 で修正された「最終ホップ以外で CGO を交渉しない」条件と整合する [6]。ただし自動生成回路はホップ選択と長さを固定していないため、この値をネットワーク全体の普及率とは解釈しない。表 8 の 432/432 は、CGO 暗号コンテキストの初期化が確認できた既知回路を、各版の解析器が復元できるかという条件付き評価である。

LTO ビルドでは、DWARF 上の所有リスト位置を GDB から直接取得できなかった。ELF ローカルシンボルと PIE ロードバイアスを用いる代替処理により 12/12 回路、36/36 CGO ホップを復元した。QEMU 上の x86_64 ゲストコアでも 12/12 回路、36/36 ホップが一致した。

確立状態 12/12、構築中 8/8、正常終了後に所有リストから不在 6/6 を分類した。構築中の 16 ホップは列挙値だけを見ると TOR1 であったが、暗号状態は未初期化だった。このため方式は判定不能であり、TOR1 確立の条件を満たさなかった。

完全な ELF コア内の 4 KiB ページをゼロ化した 8 条件では、偽の構造的有効候補は 0 件だった。この評価は真のページ欠損ではなく、ゼロ化した擬似欠損である。所有リストの smartlist をゼロ化した条件では、読取りの成否と列挙完了を検査しなければ、エラーなしの 0 回路と解釈される。しかし、この条件では所有リストの全要素を確認できないため、回路の不存在は判定できない。列挙完了を検査した結果は、所有リスト取得不能だった。

さらに、所有リストの smartlist を含むヒープ PT_LOAD と、所有リスト変数を含む実行ファイルのデータ PT_LOAD をそれぞれコアのプログラムヘッダから除外し、実際に読取り不能とした 2 条件を評価した。両条件とも所有リストは取得不能となり、回路構造を検証できなかった。

実行ファイル照合では、対応 ELF、同版 LTO、異版の 3 条件を用いた。対応 ELF は写像バイト 84.51% 一致で通過し、同版 LTO と異版は 8.71%、9.58% で互換性条件を満たさなかった。後二条件では型解決へ進まず、回路数は判定不能だった。

約 731 MiB の完全なコアダンプに対する解析時間中央値は、制御回路 0/12/48/95 で 0.142/0.164/0.223/0.306 秒だった。最大 RSS は 57,404–60,224 KiB である。取得による停止時間は 1.33–1.47 秒、ハッシュ計算は 0.92–1.04 秒だった。

8.3　コアダンプ取得後の通信を復元した

クライアントのコアダンプから、制御下 12/12 ストリームの宛先、Control 回路 ID、入口起点経路を結合し、偽陽性・偽陰性はいずれも 0 だった。同じ所有回路から抽出した現行 CGO 状態へ、コアダンプ取得後に生成された次のリレーセルを入力した。独立 5 起動すべてでホップ 2 を認識し、493/493 バイトの本文が評価用平文と一致した。

負対照を CGO 状態全体へ拡張した。J 側 AES 鍵、J 側 POLYVAL 鍵、S 側 AES 鍵、S 側 POLYVAL 鍵、ノンス、T'、ホップ順の 7 分類について各 1,024 状態、合計 7,168 状態を同じ実セルへ適用し、誤認識は 0 件だった。これらは決定論的対照であり、全誤状態からの無作為標本ではないため、偽陽性率の信頼区間へ一般化しない。継続通信中の任意時点取得では、3 プロセスから各 10 スナップショットを取り、CGO 状態抽出は 30/30 で成功した。ただし同一プロセス内のスナップショットは相関する。同一プロセス内の 10 スナップショットを一群としてプロセス単位に集約すると、成功は 3/3 プロセスであり、95% 区間は 43.85–100% である。

復号入力は、取得時点が対応するクライアントコアダンプ、検証済み実行ファイルと型情報、入口リンク PCAP だけである。Control Protocol 由来の正解回路 ID と動的フック由来の正解セルは復号入力に含めず、候補確定後の照合

表 10　TLS レコードと CGO 層を順に処理した検証結果

検証項目	結果	成功条件
所有リストの完全列挙	10/10	全要素を読取り
回路構造と入口起点経路	10/10	magic、index、双方向リンク、閉路が整合
CGO 暗号コンテキスト	10/10	活動中の全ホップで初期化と構造が整合
TLS AEAD 認証とセル抽出	10/10	レコード番号 7 で各 1 レコード、各 7 セル
一意な CGO 認証	10/10	認証候補が各 1 件、CGO 認証成功ホップ 2
評価用正解との事後一致	10/10	候補、ホップ、本文 493/493 バイトが一致

だけに用いた。

保存済みの独立 10 取得物を、所有関係、経路構造、暗号コンテキストの検証を通信復元の必須条件として再解析した。10/10 起動で所有リストを完全列挙し、三つの検査すべてに成功した。後続の TLS および CGO 検証は、これらの条件を満たした全ホップ CGO 回路に対して実行した。

迂回可能性の負の対照として、暗号コンテキストを検証できた回路が存在しない条件、通信復元に必要な回路情報が欠けた条件、回路アドレスを改変した条件を与えた。4 条件すべてで検証は失敗し、秘密値の復元は 0 件だった。

各取得物では OpenSSL 状態から暗号スイート `TLS_AES_256_GCM_SHA384` を直接取得し、コアダンプ内の書込みレコード番号 7 に対応する TLS 1.3 レコードを 1 件認証復号した。対象入口回路 ID を持つ 7 セルを、Control Protocol 由来の選択子を使わずに列挙した。

全候補へ同じ取得時点の CGO 状態の複製を適用した結果、各試行で CGO 認証タグの検証に成功した候補は厳密に 1 件であり、その宛先はホップ 2 だった。候補確定後に正解情報と照合し、認証候補が正解候補と一致すること、PCAP 由来 509 バイトと動的正解、認証タグを除く 493 バイトと正解平文が一致することを確認した。所有リストの完全列挙から正解平文との事後照合まで、表 10 の各検査は 10/10 で成功した。

独立単位を Tor プロセスとすると、固定条件下の反復成功率 10/10 の二側 95% Wilson 区間は 72.25–100% である。ストリームを止めず、セル・TLS 境界を観測しない固定遅延で取得した追加実験でも、6/6 起動で所有関係の確認から一意な CGO 認証までの全検査に成功した。2 ホップ 3 起動では CGO 認証成功ホップ 1、3 ホップ 3 起動ではホップ 2 となった。コアダンプから得た TLS 書込みレコード番号は 17、23、29、37、53、68 と全試行で異なり、各番号で TLS 1.3 レコード 1 件を認証した。各試行で得た 7 セル候補のうち CGO 認証に成功したのは一件だけであり、その後に確認した評価用マーカーも一致した。6/6 の記述的な 95% Wilson スコア区間は 60.97–100% である。

この追加実験では Control Protocol 回路 ID、動的フックのセル、正解ホップ、正解平文を復号入力に含めなかった。したがって、固定レコード番号 7、固定ホップ 2、ストリーム停止によってだけ 10/10 が成立した可能性は棄却できた。ただし 1 ホップの一般 SOCKS ストリームは Tor が当該回路を通常の出口回路として使用せず、ホップ 0 を宛先とする通信復号は評価できなかった。誤鍵、別起動秘密、暗号コンテキストの検証失敗、検証済み回路情報の改変、混在回路の各条件では、リレーセル本体の復元は 0 件だった。一方、この 6 試行は全件成功したため、固定遅延取得の不成立例は観測していない。

TLS 秘密を含まない PCAP だけを与えた対照では、118 パケット、TCP ペイロード 78 セグメントを再構成しても、既知セル、平文、合成識別子のいずれも回収できなかった。

TLS 側の負の対照では、クライアント側通信秘密の 1 ビット反転と、別起動の TLS 秘密による認証レコードはいずれも 0 件だった。一方、同じ接続秘密のまま書込みレコード番号を 7 から 8 へ変えると、後続の番号 8 のレコード自体は正しく認証された。AEAD 認証はレコードの暗号学的正しさを示すが、それが取得直後のレコードであること

表 11　成立した復元と成立しなかった復元

問い	結果	解釈
所有回路・入口起点経路	144/144	構造上の対応を再現
コアダンプ取得後の次セル	5/5	現行 CGO 状態が利用可能
コアダンプ＋ PCAP	10/10	TLS レコードからリレー本文まで復号
ストリーム非停止・固定遅延取得	6/6	TLS 番号 6 種、宛先ホップ 1/2 で一意な CGO 認証
公式配布版・一意な CGO 認証	6/6	マーカーを含む DATA セル本体 5/6、マーカーを含まない本体 1/6
混在回路の通信復元条件への適合	0/10	全ホップ CGO 条件を満たさない
現行状態＋直前セル	0/3	過去状態を一般には逆算不可
順次取得した両端状態	0/36	瞬時照合には同時停止が必要
誤 CGO 状態の宛先誤認	0/7168	7 分類の決定論的負対照

までは示さない。この結果から、TLS レコードの採用には、コアダンプ内レコード番号が改変されていないことと、図 3 の取得順序を必要条件とする。

この結果は、メモリだけ、または PCAP だけで復号したという主張ではない。時点が一致する両方の証拠を、回路所有関係により結合した結果である。

8.4　時間差は構造対応より先に暗号状態を失わせた

100 MB のストリームを 12 回路で転送中に、クライアントと 3 リレーを順次取得した。実測 2.297、2.663、3.168 秒の取得差でも、リンク列は 36/36 ホップで対応した。一方、ノンスと T' の完全一致は 0/36 だった。回路構造は秒単位で持続しても、暗号状態はセルごとに進むためである。

また、セル処理直後の現行状態を直前の前方向セルへ適用した 3 回は、すべて CGO 認証成功ホップが -1 となり、平文も一致しなかった。この結果は図 1 の時間境界を実 Tor で確認したものである。

9　抽出状態が与える攻撃能力の境界

メモリから暗号状態を抽出できても、それだけで遠隔攻撃や匿名性破壊が可能になるとは限らない。この脅威境界を確認するため、Pillwax が示した後方向 CGO に対する IPR+ 再同期識別攻撃を C Tor 0.4.9.16 で再現し、実際の 3 ホップ回路でどこまで進むかを調べた [26]。これは提案手法とは別の脆弱性主張ではなく、抽出状態から外挿してはならない能力を測る境界実験である。

単一中間層では、改変セルの左側タグを保持したまま右側を 1 ビット変更すると、そのセルは認識されないが、クライアント側とリレー側の対象層は再同期した。次の正常セルは 509/509 バイトが一致した。したがって、形式的な再同期性は実装にも存在する。

しかし、3 ホップ処理では外側の対象層だけが再同期し、改変セルを処理した内側 2 層の T' はリレー側と不一致になった。回路を仮に維持しても、次の正常な出口セルは認識されなかった。同じ 2 セル列は Arti 0.48.0 でも `BadCellAuth` として拒否された [27]。さらに、隔離 Chutney 網で入口リレーがセルを 1 回だけ改変した 3 回の独立起動では、3/3 でクライアントが対象回路を閉じた。95% Wilson 区間は 43.85–100% であり、小標本である。

以上から、既知の形式的攻撃は実装で再現できるが、本評価では鍵なし復号、セル偽造、匿名性破壊へ発展しなかった。全層処理による内側状態の不一致と、最初の認証失敗で回路を閉じる処理が、2 回目の問い合わせを妨げた。本研究はこれを新規脆弱性として主張しない。

10　考察

10.1　実務上の意味と能力境界

本手法が直接答えられる問いは具体的である。取得時点に Tor が所有していたクライアント起点回路、その Control 回路 ID、入口からのリレー順、ホップごとの CGO/TOR1、方向別 CGO 状態の初期化と更新有無を復元できる。ストリーム構造が残っていれば、SOCKS 宛先を所属回路と経路へ結び付けられる。コアダンプ取得時点をまたぐ入口 PCAP があれば、TLS レコードから Tor セルを取り出し、CGO を処理してリレー本文を回収できる。復元単位は 493 バイトの Tor リレーメッセージ本体である。DATA メッセージにアプリケーションバイトが含まれる場合でも、HTTPS や Onion Service 上位プロトコルの暗号文は別途復号しなければならない。

この情報は、侵害端末が調査時点にどの宛先へ接続し、どの回路を使い、どの暗号方式の初期化が確認でき、取得直後にどのリレーメッセージを送ったかを検証する用途に向く。通常ログに宛先や本文がなく、Control Port へ後から接続できない場合でも、取得済み証拠から再検証できる点が実務上の利点である。

ただし、ローカルホスト側の平文 PCAP がすでに取得され、目的がアプリケーション内容の確認だけなら、表 2 のとおり先にその方法を使うべきである。本手法が追加する価値は、平文らしい断片の発見ではなく、終了後の取得物から所有回路、入口順、ホップ方式、TLS レコード、CGO 認証済みリレーメッセージを同じ時点へ帰属させる点にある。実環境へ導入する際は、(1) 入口リンク PCAP の継続取得、(2)Tor 本体・共有ライブラリ・外部デバッグシンボルの保全、(3) 短時間のプロセス停止を伴う整合したコアダンプの取得、(4) 秘密ファイルのアクセス制御を取得計画へ含める必要がある。

合成送信元 `127.0.0.2` と合成識別子を用いた評価では、送信元、ストリーム、宛先、回路 ID、3 ホップ経路、復号内容中の識別子に関する各検査がすべて一致した。これは端点メモリ侵害下で匿名性メタデータが失われる仕組みを示す。ただし、実在人物の同定、接続元 IP の外部帰属、第三者通信の観測は行っていない。

TLS レコードと CGO 層の復号は、CGO の鍵を暗号解析で推定した結果ではない。端点メモリに正規の TLS 秘密と CGO 状態が存在し、それを Tor の所有関係から正しい回路へ帰属させた結果である。従って脅威モデルは端点メモリ読取りを含む。PCAP だけを持つ受動観測者には適用できない。

本結果は、Tor 全体または過去通信の包括的復号を意味しない。本研究が示したのは、取得時点の端点状態を用いた、対象と時間を限定した復号である。

暗号状態を両端で比較する場合、対象プロセスを先に同時停止し、その後でメモリを保存すべきである。順次取得では数秒で状態がずれる。一方、クライアント単体のコアダンプと同時刻 PCAP から、そのコアダンプ以後のセルを処理する場合は、両端メモリの同時取得を必要としない。必要なのは、コアダンプ内の TLS/CGO 状態と、PCAP 内セルの順序が一致することである。

本実験の成立条件を現場取得で再現するには、パケット取得を継続した状態で Tor を停止し、コアダンプ、実行ファイル、外部デバッグシンボル、Build ID、時刻、ハッシュを保存する必要がある。解析では、読み取りの成否と列挙の完了状態を確認する。列挙が不完全な場合、回路の不存在は判定できない。

11　限界

第一に、TLS レコードと CGO 層を連続して復号する評価は Debian arm64、自己ビルド Tor 0.4.9.16 と Tor Project 公式パッケージ 0.4.9.17、OpenSSL 3.0.22、`TLS_AES_256_GCM_SHA384` に限られる。x86_64 の構造復元は QEMU ゲストコアで確認したが、ネイティブ x86_64 で TLS から CGO までを通す評価は未実施である。OpenSSL のマイナーバージョンやプロバイダーが変われば、内部プロファイルを再検証する必要がある。

第二に、10/10 成功は固定条件での反復性を示し、セル・TLS 境界を観測しない固定遅延で取得した自己ビルド版 6/6 試行は、TLS レコード番号と宛先ホップへの一般化を補う。ただし、一般環境での成功率を精密に推定する

ものではない。交換可能な Bernoulli 試行と仮定した記述的な 95% Wilson スコア区間は、それぞれ 72.25–100%、60.97–100% と広い。公式パッケージ版では一意な CGO 認証が 6/6 で成功し、その区間は 60.97–100% である。一方、評価用マーカーを含むリレー DATA セル本体は 5/6 であり、その区間は 43.65–96.99% である。追加試行は CGO 認証成功ホップ 1/2 を含むが、ホップ 0 と異なる暗号スイートは未評価である。また、混在 10 回路は方式を分類したが、層別通信復元は未評価である。

通信を一時停止した 10 試行では、Tor を `SIGSTOP` してからコアダンプを取得した。追加 6 試行はストリームを止めず、停止時点をセルや TLS レコードの境界に合わせなかったが、`gcore` によるメモリ複写中のプロセス停止は残る。実行を止めないライブメモリ取得や、命令途中で不整合なページを収集する取得器は評価していない。したがって本結果は「未改変 C Tor の制御下の継続通信中でも、整合したスナップショットを取得すれば復元できる」ことを示すが、非原子的なメモリ取得一般を保証しない。

第三に、KeyUpdate、欠損 PCAP、TCP 部分重複、IP 断片化、IPv6、pcapng、後方向、複数連続セルの長時間再生を評価していない。実装の TCP 再構成は同一番号の完全再送だけを重複排除する。現行状態から直前セルを復号できなかったが、古い状態の別コピーやメモリアロケータの残留領域が残る可能性を一般には否定できない。

第四に、配布パッケージ版の評価は Tor Project 公式 Debian 12 arm64 パッケージ一種類と、同じリポジトリが配布する外部デバッグシンボルに限られる。3/3 起動で所有リスト、経路構造、暗号コンテキストを検証した。別の 6/6 起動では TLS AEAD 認証と一意な CGO 認証に成功したが、評価用マーカーを含むリレー DATA セル本体は 5/6 だった。他のディストリビューション、外部デバッグシンボルを取得できない現場資料、異なる TLS 暗号スイートは評価していない。したがって、任意の配布 Tor へそのまま適用できるとは主張しない。

第五に、C Tor 向けの型・所有関係を使用しており、Arti の Rust 型へそのまま適用できない。C Tor と Arti の CGO 逐次状態が正常操作列で一致することは確認したが、Arti では Rust の所有関係に対応する解析器が別途必要である。

第六に、文献調査は主要仕様、査読論文、実装、学位論文を対象としたスコーピングレビューである。未公開ツールや非英語文献を含む系統的レビューは完了していない。このため「世界初」とは主張しない。

最後に、本研究は管理下の隔離網と合成識別子だけを使用した。人物同定、広域の受動監視、遠隔からの匿名性破壊を実証していない。これらを本結果から外挿してはならない。

12　結論

本研究は、Tor の暗号状態を「鍵らしいバイト列」として探すのではなく、Tor 自身の所有関係から回路、入口、ホップ、TLS、CGO をたどるメモリフォレンジック手法を示した。複数の C Tor 0.4.9 系自己ビルドで 144/144 回路と 432/432 ホップを復元した。Tor Project 公式 Debian パッケージ版でも 36/36 回路と 108/108 ホップを復元した。

取得時点が対応するクライアントコアダンプと PCAP による通信復元は、ストリームを一時停止した自己ビルド版 10/10 独立起動と、セル・TLS 境界を観測しない固定遅延で取得した自己ビルド版 6/6 独立起動で再現した。公式パッケージ版 6 起動でも、一意な CGO 認証済みリレーセル本体を 6/6 で復元した。このうち評価用マーカーを含むリレー DATA セル本体は 5/6 だった。残る 1 起動では CGO 認証に成功した別のリレーセル本体を得たため、目的の通信内容を常に得られるとは主張しない。

通信復元の前提条件は、所有関係、経路構造、暗号コンテキストを検証でき、全ホップで CGO が確立していることである。評価用正解は復号処理から分離し、Control Protocol 由来の正解回路 ID を候補選択に使わなかった。CGO/TOR1 混在 10 回路は全ホップ CGO 条件を満たさず、その通信復元は未評価である。これにより、保存 PCAP、TLS レコード、Tor 回路、CGO ホップ、493 バイトのリレー本文の対応関係を検証できる。

同時に、成立範囲も明確になった。現行 CGO 状態は過去通信を包括的に開く鍵ではない。直前セルは 3/3 で復号できず、活動中の順次取得では状態一致が 0/36 になった。既知の後方向再同期攻撃も、3 ホップ処理と回路終了によって、鍵なし復号や匿名性破壊には至らなかった。

一般化には、ネイティブ x86_64、異なる OpenSSL プロバイダー、TLS KeyUpdate、欠損 PCAP、後方向、Arti の

所有構造に対する評価が残る。拡張時にも、復号範囲だけでなく、説明可能な証拠条件・時点・回路を明示する必要がある。

参考文献

[1] Roger Dingledine, Nick Mathewson, and Paul Syverson. “Tor: The Second-Generation Onion Router”. In: *Proceedings of the 13th USENIX Security Symposium*. 2004, pp. 303–320. URL: https://www.usenix.org/conference/13th-usenix-security-symposium/tor-second-generation-onion-router.

[2] Nick Mathewson. *Proposal 359: Counter Galois Onion, Redux*. Tor Proposal 359. The Tor Project, 2024. URL: https://spec.torproject.org/proposals/359-cgo-redux.html (visited on 11/14/2026).

[3] Jean Paul Degabriele, Alessandro Melloni, Jean-Pierre Münch, and Martijn Stam. *Counter Galois Onion (CGO) for Tor: Fast Non-Malleable Onion Encryption*. Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/583. 2025. URL: https://eprint.iacr.org/2025/583.

[4] The Tor Project. *C Tor Source, Release 0.4.9.16, Commit c51547ca15ea665950dd154e160051c57f5719db*. 2026. URL: https://gitlab.torproject.org/tpo/core/tor/-/commit/c51547ca15ea665950dd154e160051c57f5719db (visited on 11/14/2026).

[5] The Tor Project. *Stable Release 0.4.9.5*. Feb. 12, 2026. URL: https://forum.torproject.org/t/stable-release-0-4-9-5/21227 (visited on 11/14/2026).

[6] The Tor Project. *Tor Stable 0.4.9.12 Release Announcement*. Sept. 8, 2026. URL: https://www.mail-archive.com/tor-announce@lists.torproject.org/msg00324.html (visited on 11/14/2026).

[7] The Tor Project. *Tor Control Protocol Specification*. 2026. URL: https://spec.torproject.org/control-spec/ (visited on 11/14/2026).

[8] Jean Paul Degabriele and Martijn Stam. “Untagging Tor: A Formal Treatment of Onion Encryption”. In: *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2018*. 2018, pp. 259–293. DOI: 10.1007/978-3-319-78372-7_9.

[9] Jean Paul Degabriele, Alessandro Melloni, and Martijn Stam. *Secure Onion Encryption and the Case of Counter Galois Onion*. Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/2017. 2025. URL: https://eprint.iacr.org/2025/2017.

[10] Malak Alfosail and Peter Norris. “Tor Forensics: Proposed Workflow for Client Memory Artefacts”. In: *Computers & Security* 106 (2021), p. 102311. DOI: 10.1016/j.cose.2021.102311.

[11] Matt Muir, Petra Leimich, and William J. Buchanan. “A Forensic Audit of the Tor Browser Bundle”. In: *Digital Investigation* 29 (2019), pp. 118–128. DOI: 10.1016/j.diin.2019.03.009.

[12] Muhammad Raheel Arshad, Mehdi Hussain, Hasan Tahir, Sana Qadir, Faraz Iqbal Ahmed Memon, and Yousra Javed. “Forensic Analysis of Tor Browser on Windows 10 and Android 10 Operating Systems”. In: *IEEE Access* 9 (2021). DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3119724.

[13] The Tor Project. *Privacy Analysis of Tor’s In-Memory Statistics*. Tech. rep. 2017-04-001. The Tor Project, 2017. URL: https://research.torproject.org/techreports/privacy-in-memory-2017-04-28.pdf.

[14] Carsten Maartmann-Moe, Steffen E. Thorkildsen, and André Årnes. “The Persistence of Memory: Forensic Identification and Extraction of Cryptographic Keys”. In: *Digital Investigation* 6 (2009), S132–S140. DOI: 10.1016/j.diin.2009.06.002.

[15] J. Alex Halderman, Seth D. Schoen, Nadia Heninger, William Clarkson, William Paul, Joseph A. Calandrino, Ariel J. Feldman, Jacob Appelbaum, and Edward W. Felten. “Lest We Remember: Cold Boot Attacks on Encryption Keys”. In: *Proceedings of the 17th USENIX Security Symposium*. 2008, pp. 45–60. URL: https://www.usenix.org/legacy/events/sec08/tech/full_papers/halderman/halderman.pdf.

[16] Florent Moriconi, Olivier Levillain, Aurélien Francillon, and Raphael Troncy. “X-Ray-TLS: Transparent Decryption of TLS Sessions by Extracting Session Keys from Memory”. In: *Proceedings of the 19th ACM Asia Conference on Computer and Communications Security*. 2024. DOI: 10.1145/3634737.3637654. URL: https://doi.org/10.1145/3634737.3637654.

[17] Daniel Baier, Alexander Basse, Jan-Niclas Hilgert, and Martin Lambertz. “TLS Key Material Identification and Extraction in Memory: Current State and Future Challenges”. In: *Forensic Science International: Digital Investigation* 49 (2024), p. 301766. DOI: 10.1016/j.fsidi.2024.301766. URL: https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2024.301766.

[18] Daniel Baier and Martin Lambertz. “All Your TLS Keys Are Belong to Us: A Novel Approach to Live Memory Forensic Key Extraction”. In: *Forensic Science International: Digital Investigation* 54 (2025), p. 301975. DOI: 10.1016/j.fsidi.2025.301975. URL: https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2025.301975.

[19] Erik Hjelmvik. *Hands-on Analysis of Network Packets Carved from Memory and PCAP Analysis of Unencrypted Tor Traffic*. DFRWS EU 2026 Workshop. 2026. URL: https://dfrws.org/dfrws-eu-2026-workshop-network-packets-memory-tor-traffic/ (visited on 11/14/2026).

[20] Eric Rescorla. *The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3*. RFC 8446. RFC Editor, Aug. 2018. DOI: 10.17487/RFC8446. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446.html (visited on 11/14/2026).

[21] Free Software Foundation. *GDB Manual: Core Files in Python*. 2026. URL: https://sourceware.org/gdb/current/onlinedocs/gdb.html/Core-Files-In-Python.html (visited on 11/14/2026).

[22] DWARF Debugging Information Format Committee. *DWARF Debugging Information Format Version 5*. 2017. URL: https://dwarfstd.org/dwarf5std.html (visited on 11/14/2026).

[23] OpenSSL Project. *OpenSSL 3.0.22 Source*. 2026. URL: https://github.com/openssl/openssl/tree/openssl-3.0.22 (visited on 11/14/2026).

[24] The Tor Project. *Chutney Source, Commit 6036fae4bd94c53e1f72967b9fb6c10d9c7fbd7e*. 2026. URL: https://gitlab.torproject.org/tpo/core/chutney/-/commit/6036fae4bd94c53e1f72967b9fb6c10d9c7fbd7e (visited on 11/14/2026).

[25] The Tor Project. *Debian 12 arm64 Package Index: tor and tor-dbgsym 0.4.9.17*. 2026. URL: https://deb.torproject.org/torproject.org/dists/bookworm/main/binary-arm64/Packages (visited on 11/14/2026).

[26] Wolfgang Pillwax. “Improving Onion Routing in Tor”. MA thesis. TU Wien, 2026. DOI: 10.34726/hss.2026.129611.

[27] The Tor Project. *Arti Source, Commit 5a39d48e31a2a0417d8850e21e9b8fa002ed1be5*. 2026. URL: https://gitlab.torproject.org/tpo/core/arti/-/commit/5a39d48e31a2a0417d8850e21e9b8fa002ed1be5 (visited on 11/14/2026).